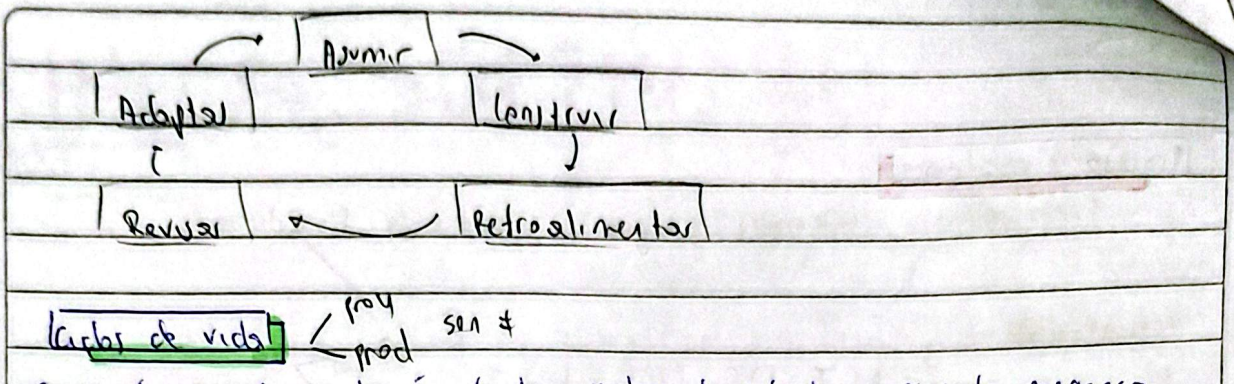
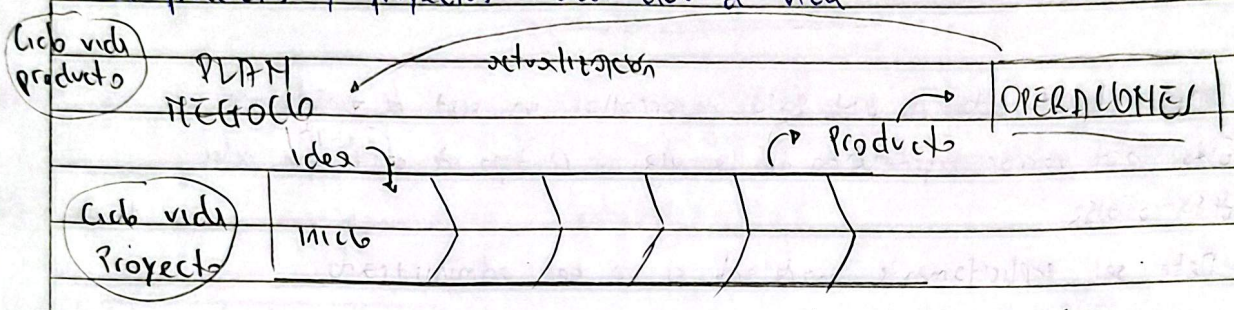
* La complejidad esencial rompe sus reglas, los proc definidos son rígidos aplicar. Por eso se elige trabajar con proc empíricos



Ciclos de vida (proy / prod son ≠)

- Serie de pasos a través de los cuales el producto o proyecto progresa
- Los productos y proyectos tienen ciclo de vida



proceso de act y su ejecución

CICLO VIDA PROYECTO: es una representación de un proceso. Gráficamente descripción del proceso desde una perspectiva particular

Los modelos especifican
- Las fases del proceso
- El orden en el cual se llevan a cabo

* El ciclo del proy se cierra pero el ciclo del prod sigue

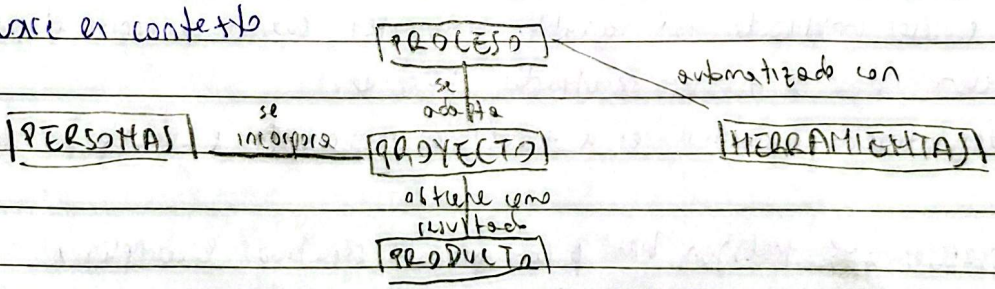
CLASIFICACIÓN
- Secuencial
- Iterativo / Incremental
- Recursivo

* El proy es la instancia del proc. En él nos materializado el proc

SOFTW. CONFIG. MANAGEMENT

SCM

Software en contexto



- El software es un conj de
  - programas
  - procedimientos
  - reglas
  - documentación
  - datos

- La info debe ser estructurada con propiedades lógicas y funcionales, creada y mantenida en varias formas y representaciones; y confeccionada para ser procesada por computadora en su estado más desarrollado

Cambios en el software

Tienen su origen en
- Cambios del negocio y nuevos requerimientos
- Soporte de cambios de productos existentes
- Reorganización de las prioridades de la empresa por crecimiento
- cambios en el presupuesto
- Defectos encontrados a corregir
- Oportunidades de mejora

SCM como disciplina de soporte

- Es una actividad paraguas, transversal a todo el proyecto relevante para el producto a lo largo de su ciclo de vida

Disciplinas de soporte del software

Administración de config del software

- Control de calidad del proceso
- Control de calidad del producto
- Prueba de software

→ ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE

HISTORIA

- Tiene su origen a mediados de 1950, cuando CM (Configuration management), originalmente usado para desarrollo de hardware y control de producción, fue usado en el desarrollo de software

DEFINICION

- Disciplina que aplica control y monitoreo administrativo y técnico a identificar y documentar las caract funcionales y técnicas de los items de configuración, controlar los cambios de esas caract, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos ANSI/IEEE

¿POR QUÉ GESTIONAR LA CONFIG DEL SW?

- Su propósito es mantener y establecer la integridad de los productos de software a lo largo de su ciclo de vida

Se involucra para la config:

- Identificarla en un momento dado
- Controlar sistemáticamente sus cambios
- Mantener su integridad y origen

INTEGRIDAD DEL PRODUCTO

✓ Satisface las necesidades del usuario
✓ Puede ser fácil y rastreado durante su ciclo de vida
✓ Satisface criterios de performance
✓ Cumple con sus expectativas de costo

PROBLEMAS EN EL MANEJO DE COMPONENTES

× Pérdida de un componente
× Pérdida de cambios (el comp que tengo no es el último)
× Sincronía fuente - objeto - ejecutable
× Regresión de fallas
× Doble mantenimiento
× Superposición de cambios
× Cambios no validados

Reposit

Linux basic

Name) Config		

CONCEPTOS CLAVE PARA LA GEST. DE CONF. DE SW

1) Item de configuración SCI

• Son todos los artefactos que forman parte del producto o del proyecto, que puedan sufrir cambios o necesitan ser compartidos entre los miembros del equipo y sobre los cuales necesitamos conocer su estado y evolución

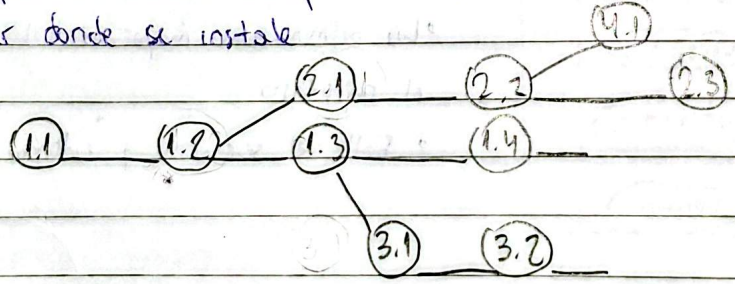
Ejemplos:

- Plan de CM
- Vision
- Riesgos
- Prototipo de interfaz
- Manual de usuario
- Plan de calidad
- Arq de software
- Plan de integración
- Planes de iteración
- Casos de pruebas
- Doc de despliegue
- Registro del proyecto

hay +

Versión desde el punto de vista de la evolución, es la forma particular de un artefacto en un instante o contexto dado. El control de versiones es la evolución de un único item de config (IC), o de cada IC por separado. La evolución puede representarse gráficamente con un grafo:

Variante es una versión de un item de config (o de la config) que evoluciona por separado. Las variantes representan configuraciones alternativas. Un prod de software puede adoptar ≠ formas (config) dependiendo del lugar donde se instale

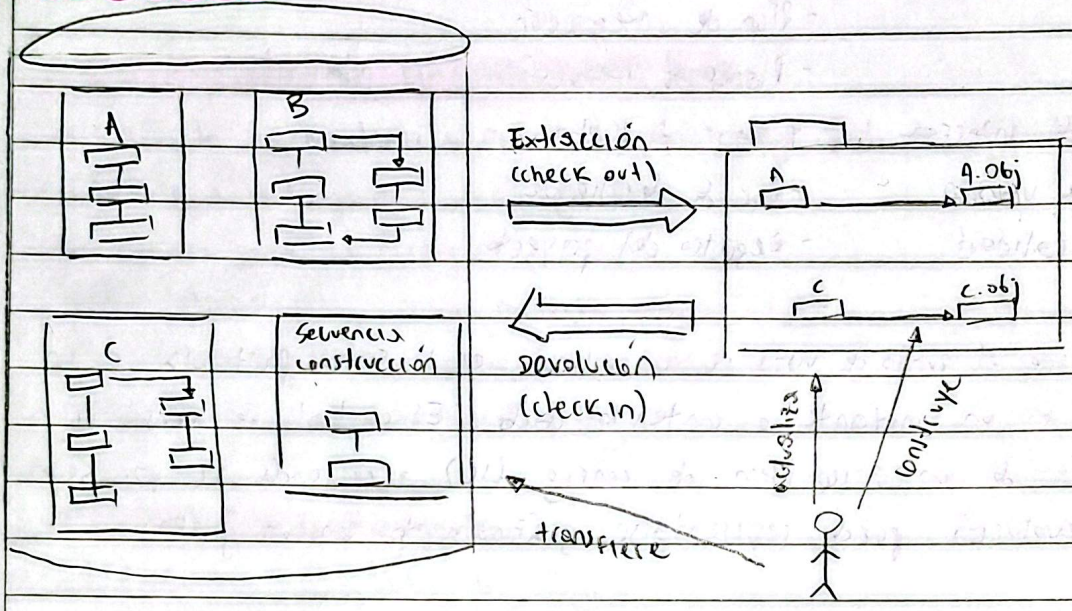


Config del software conj de items de config con su correspondiente version en un momento determinado

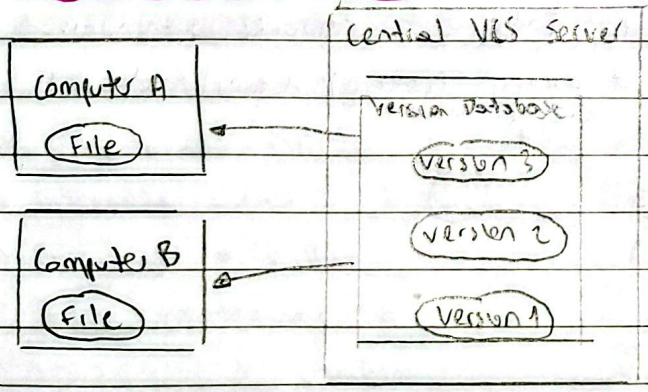
2) Repositorio

- Contiene los items de config (ICs). Mantiene la historia de cada IC con sus atributos y relaciones.
- Usado para hacer evaluaciones de impacto de los cambios propuestos
- Puede ser una o varias BD

Funcionamiento

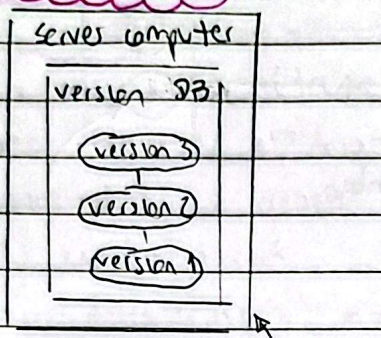


Repositorios centralizados

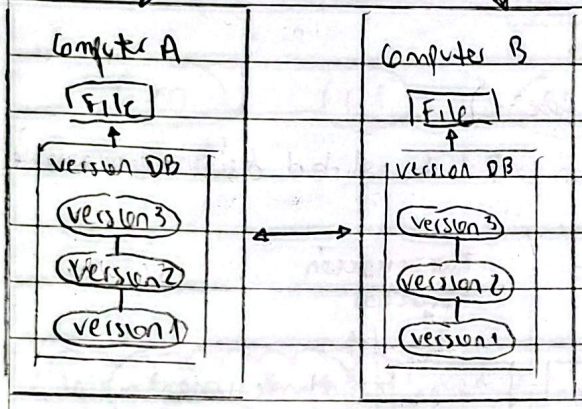


- Un servidor contiene todos los archivos con sus versiones
- Los admin tienen mayor control sobre el repositorio
- Falla el servidor y estamos al horno

Repositorios descentralizados

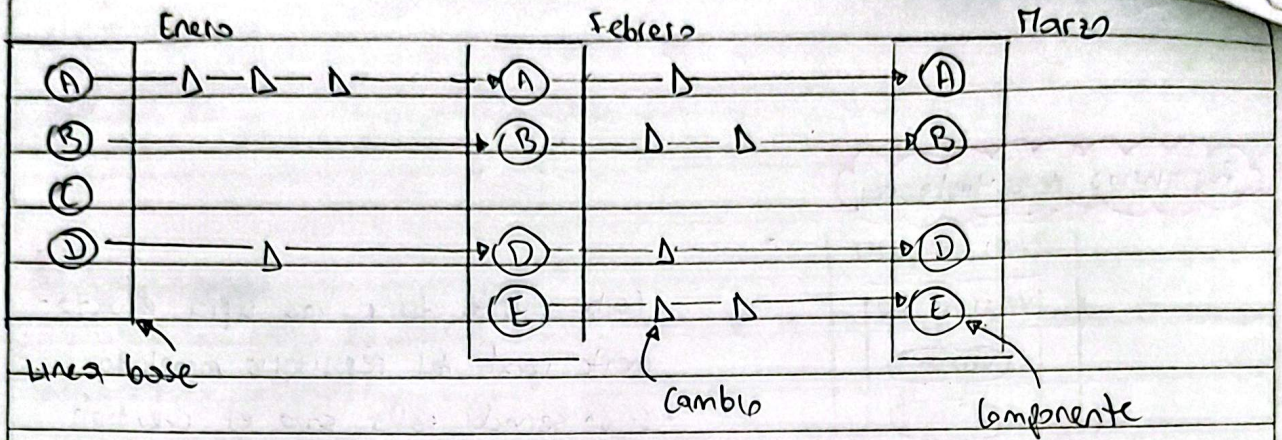


- Cada cliente tiene una copia exactamente igual del repositorio completo
- Si un servidor falla sólo es cuestión de "copiar y pegar"
- Posibilita otros workflows no disp en el modelo centralizado



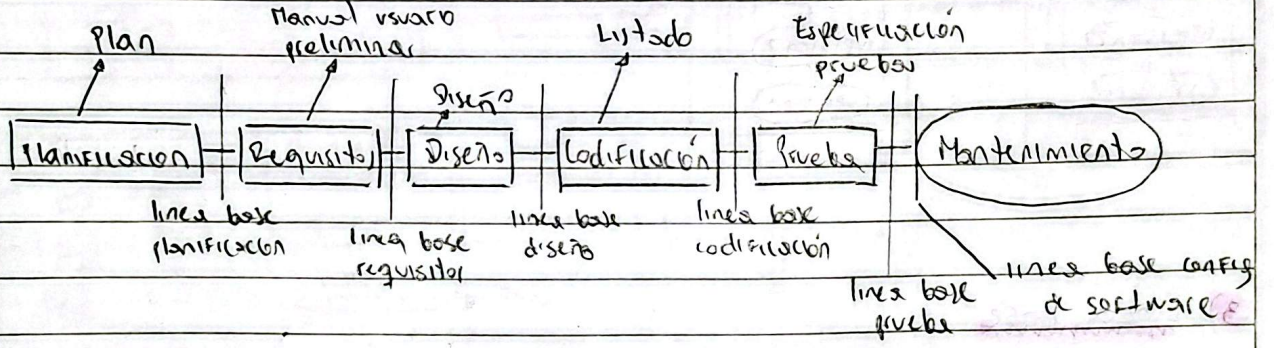
3) Línea base

- se identifican con etiquetas para marcar las baseline. OJO ¡! no confundir con la version del producto
- Es una config que ha sido revisada formalmente y sobre la que se ha llegado a un acuerdo
- Sirve como base para desarrollos posteriores y puede cambiarse sólo a través de un procedimiento formal de control de cambios
- Permiten ir atrás en el tiempo y reproducir el entorno de desarrollo en un momento dado del proyecto

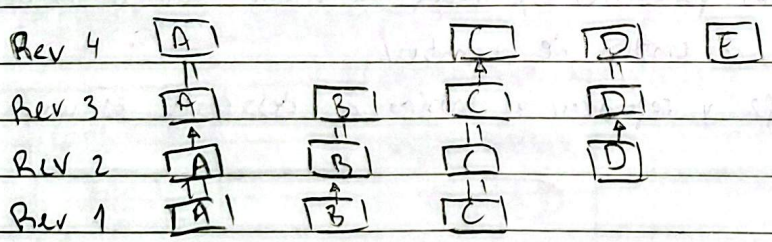


Representación de línea base

- Pueden ser
  - De especificación (requerimientos, diseño)
  - De productos que han pasado por un control de calidad definido previamente



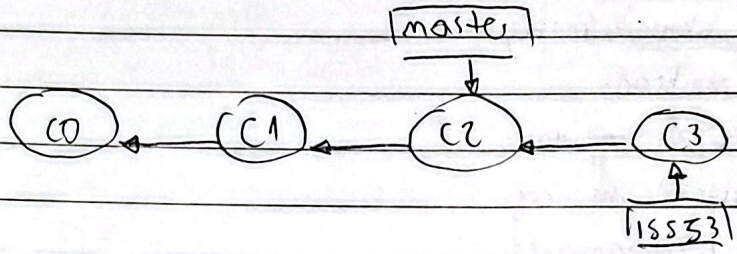
Evolución de una CONFIG



4) Ramas

Creación de ramas

- Existe una rama princ (trunk, master)
- Sirven para bifurcar el desarrollo
- Pueden tener razones de creación con semántica
- Permiten la experimentación
- Pueden ser descartadas o integradas



Integración de ramas merge

- Lleva los cambios a la rama princ
- Pueden surgir conflictos (resolvemos con diff)
- Todas las ramas deberían eventualmente integrarse a la principal o ser descartadas

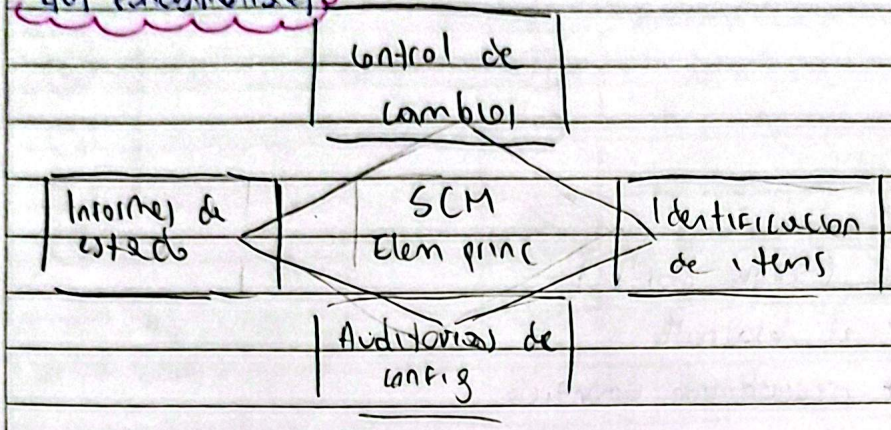
5) Gestión de config de software

Definición

Disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a:

- ✓ identificar y documentar las caract funcionales y técnicas de los IC
- ✓ controlar cambios de esas caract
- ✓ registrar y reportar los cambios y su estado de implementación
- ✓ verificar correspondencia con los req

Act fundamentales



Identificación de ítems de config

- Identif unívoca de cada ítem de config
- Convenciones y reglas de nombrado
- Definición de la estructura del repositorio
- Ubicación dentro de la estruct del repo

~~Ciclos vs ciclo de desarrollo de software~~

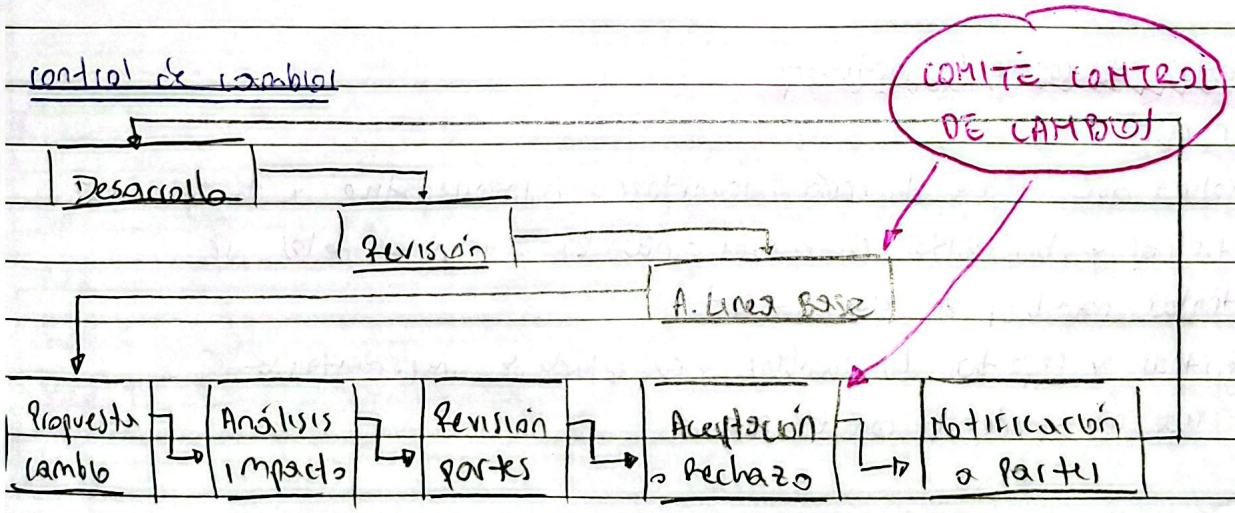
PRODUCTO ⇒ PROYECTO ⇒ ITERACIÓN

- ERS
- Arquitectura
- Código
- Manual user

- Plan de proy
- Cronograma

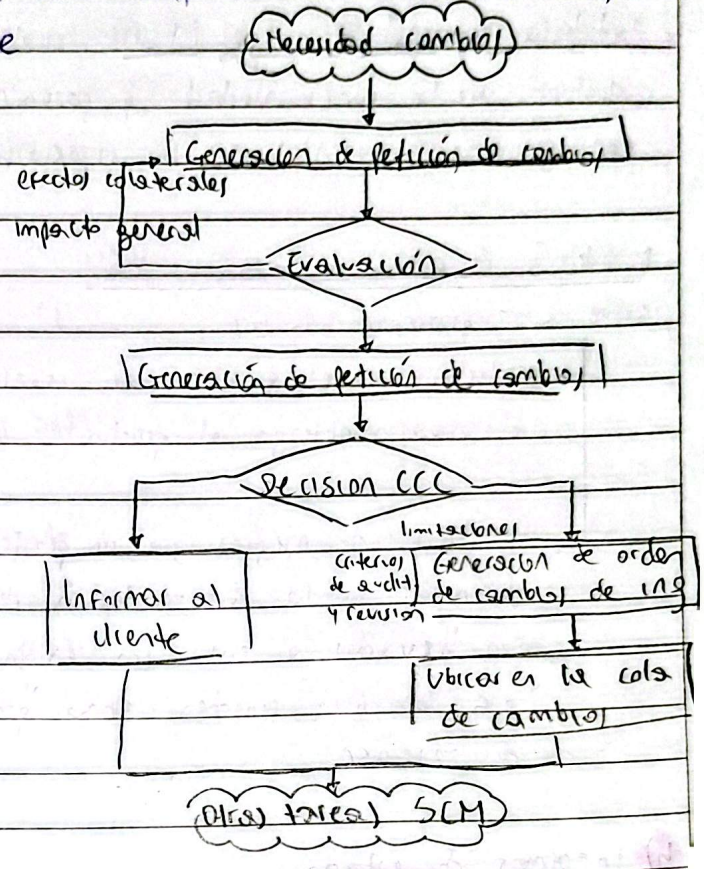
- Plan de iteración
- Reporte de defectos

Control de cambios



- El control de cambios tiene su origen en un req de cambio o uno o varios de que se encuentran en una línea base

- Es un procedimiento formal que involucra diferentes actores y una evaluación del impacto del cambio

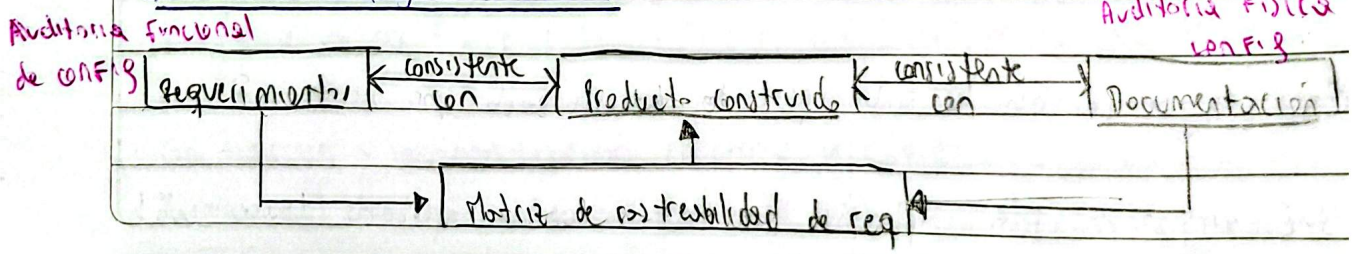


Comité de control de cambios

Está formado por representantes de todas las áreas involucradas en el desarrollo:

- análisis, diseño
- implementación
- testing
- otros

Auditorías de config de software



* Auditoría física de config (PCA): asegura que lo que está indicado para cada ICS en la línea base o en la actualización se ha alcanzado realmente

* Auditoría Funcional de config (FCA): evaluación indep de los prod de software, controlando que la funcionalidad y performance reales de cada ítem de config sean consistente con la especificación de req.

Auditoría de gestión de config y V&V

Sirve a 2 procesos básicos

- validación: el problema es resuelto de manera apropiada para que el usuario obtenga el producto correcto
- VERIFICACIÓN: asegura que un prod cumple con los obj preestablecidos, definidos en la documentación de líneas base. Todas las evaluaciones son llevadas a cabo con éxito y los test cases tengan status "OK" o bien consten como "problemas reportados" en la nota de release

4) Informes de estado

- Se ocupa de mantener los registros de la evolución del sistema
- Maneja mucha info y salidas por lo que se suele implementar dentro de procesos automáticos.
- Incluye reportes de rastreabilidad de todos los cambios realizados a las líneas base durante el ciclo de vida

PREGUNTAS

- ¿Cuál es el estado del ítem?
- ¿Un req de cambio ha sido aprobado o rechazado por el CCB?
- ¿Qué versión de ítem implementa un req de cambio aprobado (saber cuál

el el componente que contiene la mejora)?

- ¿Cuál es la diferencia entre una versión y otra desde?

Plan de gestión de configuración

¿Qué debe incluir el plan?

- Reglas de nombrado de los CI
- Herramientas a usar para SCM
- Roles e integrantes del comité
- Procedimiento formal de cambios
- Plantillas de formularios
- Procesos de auditoría

Gestión de config de SW en ambientes ágiles

MANIFIESTO AGIL

SCM en Agile

- Sirve a los practicantes (eq de desarrollo) y no viceversa
- Hace seguimiento y coordina el desarrollo en lugar de controlar a los desarrolladores
- Responde a los cambios en lugar de tratar de evitarlos
- Esforzarse por ser transparente y "sin fricción", automatizando tanto como sea posible
- Coordinación y automatización frecuente y rápida
- Eliminar el desperdicio, no agregar nada más que valor

- Documentación lean y Trazabilidad
- Feedback continuo y visible sobre calidad, estabilidad, integridad

Tips
- El responsabilidad de todo el equipo
- Automatizar lo más posible
- Educar al equipo
- Tareas de SCM embebidas en las demás tareas requeridas para alcanzar el obj del sprint.

Para debatir
* ¿aquí pasa con el comité de control de cambios?
* ¿aquí ítems de config podemos tener?
* ¿aquí para con las auditorías?
* ¿Aquí para con los reportes de estado?

REQ ÁGILES - USER STORY

Valores ágiles

- Individuos e interacciones
- Software funcionando
- Colaborar con cliente
- Responder al cambio

} SOBRE

- Procesos y herramientas
- Documentación extensiva
- Negociación contractual
- Seguir un plan